



Ayudantía 13 - Modelos probabilísticos

1. Sea $X_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} N(i, 1)$ para $i = 1, 2, \dots, n$, y $Y \sim \text{Exp}(1)$, variables aleatorias todas independientes entre si. Determine la distribución de la v.a Determine la distribución de la v.a

$$Z = \frac{1}{\sqrt{Y}} \left(-\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^n X_j \right)$$

2. Sean X y Y variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & \text{si } 0 < x < y < \infty \\ 0, & \text{si no} \end{cases}$$

- (a) Sean $U = X + Y$ y $V = Y$. ¿Son U y V independientes?
(b) Determine las fp de U y V
(c) Determine $E(UV)$
3. Sea $X \sim P(\lambda)$ y $Y \sim P(\mu)$ independientes. Determine la distribución $Z = X + Y$ vía convolución, y utilizando fgm.
4. Sea R una v.a no negativa, y $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ independiente de R . Determine expresiones para las marginales de X, Y , cuando

$$X = \sqrt{2R} \cos(\Theta) \quad Y = \sqrt{2R} \sin(\Theta)$$

5. Sea $(X, Y)^T$ un vector aleatorio con fgm bivariada dada por

$$M_{X,Y}(t_1, t_2) = \exp \left[\frac{1}{2} (t_1^2 + t_2^2 + 2\rho t_1 t_2) \right]$$

- (a) Determine las fgm marginales de X, Y
(b) Indique como calcular $E(XY^2)$
(c) ¿Son X, Y independientes?